📌 【题解】AP 令和5年春期 午後問10（IT服务管理／サービスマネジメント）

> **主题**：SaaS/IaaS 云端服务可用性管理、SLA 计算、BCP 灾难恢复与责任分界点
>
> **考点标签**：`サービスマネジメント` `ITIL` `SLA` `可用性管理` `BCP/DR` `責任共有モデル`
>
> **难度系数**：⭐⭐⭐☆☆（AP 午后 ITSM 必考高频经典题）

> 💡 **一句话导读**
> 本题讲述了一个极其典型的 **“传统系统向 SaaS/IaaS 云端迁移 ──► 可用性指标（MTBF/MTRS）与 SLA 算力约束 ──► BCP 跨数据中心灾备与降级运行（縮退運転）”** 的服务管理实战案例。
> 彻底搞懂这道题，你就能一举攻克 **SLA 可用率计算、IaaS 责任共有模型（責任共有モデル）** 以及 **“数据同步（同期）≠历史备份”** 这三个 AP 午前/午後高频必考坑点！

🏢 1. 业务背景与系统架构全景图

📊 L 社现行 IT 服务体系对比

业务系统	现行部署形态	运维/服务模式	关键可用性与 BCP 对策
基幹系システム (生产/销售/库存)	本社 On-Premises 自建	本社设备、双机冗余（2 系統）	本地 1 组 + **异地保管 1 组**磁带全量备份 *（规划迁移至 M 社 IaaS 云灾备）*
会計系システム (财务/薪酬)	M 社 SaaS（S サービス）	签署 SLA、月度可用率目标 99.5%	每月 1 次定期计划维护（02:00~05:00 停止） *（即将调整为夜班勤务）*

🧩 2. 逐题解构与破题要领

🔷 設問 1：L 社 IT 服务的现状与可用性指标

(1) 选择题：MTBF 与 MTRS 的指标特性

- **题目破题：**
  - **MTBF (Mean Time Between Failures)**：平均故障间隔时间（反映**可靠性／信頼性**）。系统连续运行不坏的时间越长越好 ──► **越大越好（値が大きい方が望ましい）**。
  - **MTRS (Mean Time to Restore Service)**：平均服务恢复时间（反映**可维护性／保守性**）。故障后恢复服务耗时越短越好 ──► **越小越好（値が小さい方が望ましい）**。
- ✅ **标准答案：** ア

(2) 填空 [a]：填写可用性特性名称（5 字以内）

- **题目破题：**
  查阅【表 2】：以 **MTBF** 为衡量指标、描述为"系统能够无中断地持续执行合意功能的能力"的特性。
- **逻辑推导：**
  ITIL 可用性管理的三大核心支柱为：**可用性（Availability）**、**信頼性（Reliability）**、**保守性（Maintainability）**。
- ✅ **标准答案：** 信頼（或 信頼性）

🔷 設問 2：SaaS 服务的可用性与 SLA 管理

(1) 计算填空 [b]：当月许可的最大非计划停机分钟数

- **题目破题：**
  计算 1 月在满足 SLA 可用率 99.5% 的前提下，允许的最大故障停机时长（单位：分）。
- **公式与推导：**

  服务稼働率 =（约定服务时间 − 故障停机时间）÷ 约定服务时间 × 100% ≥ 99.5%

  1. **计算当月约定服务时间（SLA 对象時間）：**

     每天服务时间为 06:00 ～ 次日 02:00 ＝ **20 小时/天**。

     1 月工作日数为 30 天 ──► 总约定服务时间 ＝ 20 小时 × 30 天 = 600 小时（即 36,000 分钟）。

2. **计算最大容许停机时长**：

   允许的最大停机比例 = 100% − 99.5% = 0.5%。

   允许的最大故障停机时间 = 600 小时 × 0.5% = 3 小时（180 分钟）。

- ⚠️ **避坑提醒**：
  - **计划停止时间（計画停止時間）不计入故障停机**！SLA 算式中已显式排除。
  - 切勿用 24 小时/天去乘以 30 天，必须严格以【表 4】规定的 SLA 约定服务时间（20 小时/天）为基准！
- ✅ **标准答案**：`180`

(2) 下划线 ①：应在 SLA 中追加什么服务级别项目？（20 字以内）

- **题目破题**：
  3 月发生了一起停机 90 分钟的事故，虽然当月可用率 99.75% 仍达标，但因为发生在月末结算白天，导致支付业务严重受阻。X 氏意识到“除了控制整体可用率，发生故障时迅速恢复（限制单次停机时长）也至关重要”。
- **逻辑推导**：
  为了防止单次故障停机时间过长，必须在 SLA 中针对单次事故设置恢复时间上限（即 MTRS 上限）。
- ✅ **标准答案（字数比对）**：

  > `サービス回復までの最大時間`（13 字）

(3) 下划线 ②：与财务部（经理部）调整的具体事项是什么？（30 字以内）

- **题目破题**：
  财务部计划实行夜班制。但 SaaS 服务的服务目录（表 3）规定：**每月 1 次午前 2 时～5 时为定期维护计划停止时间**。
- **逻辑推导**：
  公有云 SaaS 的维护窗口是厂商全局固定的，无法为单一客户取消。财务部安排夜班勤务时，必须避开系统定期维护停机的窗口。
- ✅ **标准答案（字数比对）**：

  > `計画停止時間を考慮して経理部の勤務時間を定めること`（25 字）

🔷 設問 3：基于系统云端迁移与 BCP 灾备

(1) 多选题：IaaS 模式下由云厂商 M 负责构建和管理的范围是？

- **题目破题**：考查云计算**责任共有模型（責任共有モデル）**。



- ✅ **标准答案**：イ、エ

(2) 下划线 ③：X 氏方案中必须见修正的观点是什么？（25 字以内）

> ⚠️ **避坑硬核陷阱（AP 午后最高频考点）异地实时数据同步（同期）≠ 历史备份（バックアップ）**[cite: 24]！
>
> - **实时同步**：把东日本 DC 的最新数据实时复制到西日本 DC。如果东日本 DC 的数据被**勒索软件加密或误删除（逻辑破坏）**，破坏后的数据会**瞬间同步**到西日本 DC，导致两端同时瘫痪[cite: 24]！
> - **历史备份**：必须保留离线/历史时间点的快照或磁带，才能在数据受损时进行时点恢复（Point-in-Time Recovery）[cite: 24]。
>   因此，绝对不能因为有了异地数据同步就废除原有的备份异地保管策略！

- ✅ **标准答案（字数比对）**：

> バックアップの遠隔地保管を廃止すること（19 字）

(3) 选择题：下划线 ④ 适合作为可用性管理的 KPI 是？

- **题目破题**：评估云服务可用性（Availability）成效的直接指标。
- **选项辨析**：
  - **ア：服务故障数（サービス故障数）** ──► **正确**。直接反映系统的可靠性与可用性（可用性管理 KPI）。
  - イ：问题解决件数 ──► 属于**问题管理（問題管理）** KPI。
  - ウ：灾备恢复演练次数 ──► 属于**IT服务持续性管理（ITSCM）** KPI。

- エ：服务台解答件数 ──► 属于**服务台（サービスデスク）** KPI。
- オ：存储容量不足警报件数 ──► 属于**容量管理（キャパシティ管理）** KPI。

- ✅ **标准答案**：`ア`

(4) 下划线 ⑤：灾害发生时选择保留哪些功能的判断标准是什么？（15 字以内）

- **题目破题**：
  特大灾难发生时，资源有限，系统需要进行**降级运行（縮退運転）**。
  查阅【L 社 IT 服务的现状】：基干系统支援着"生产管理等对事业成功不可或缺的**重要事业功能（Vital Business Functions / VBF）**"。
- **逻辑推导**：
  裁减哪些功能、保留哪些功能，取决于该功能对重要事业功能（VBF）的支持程度。
- ✅ **标准答案（字数比对）**：

> `重要事業機能の支援度合い`（12 字）

📝 3. 考点总结卡片（Exam Cheat Sheet）

```
### 🎯 AP 午后 ITSM / 云服务管理三大铁律

1. **SLA 可用率计算硬性界限**：
   - 算式分母必须严格限定在 SLA 约定的服务时间内（SLA 対象時間）。
   - 计划维护停止（計画停止時間）不计入故障扣分项！

2. **数据同步（レプリケーション）与备份（バックアップ）的区别**：
   - 同期（同步）：防物理灾害、防硬件宕机，但会扩散勒索软件与误删（无法防护逻辑破坏）。
   - バックアップ（备份）：防数据勒索与逻辑破坏，提供历史时间点还原能力。两者不可替代！

3. **IaaS 责任共有模型（責任共有モデル）**：
   - 厂商负责：物理硬件（物理基盤） + 虚拟化引擎（仮想化基盤）。
   - 客户负责：Guest OS 补丁 + 中间件 + 应用程序 + 业务数据安全。
```